Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
MAT226 - Análisis II
2018-2

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #1

Preliminares y conceptos básicos de Teoría de la Medida

1. Muestre que $[a,b] = \cap_{n=1}^{\infty}(a-\frac{1}{n}, b+\frac{1}{n})$ y que $(a,b) = \cup_{n=1}^{\infty}[a+\frac{1}{n}, b-\frac{1}{n}]$.Concluya que toda σ-álgebra que contiene a los intervalos abiertos también contine a los cerrados y viceversa.

2. Sea $\{A_n\}$ una sucesión de subconjuntos de un conjunto X. Si A es el conjunto de todos los $x \in X$ que pertenecen a una cantidad infinita de conjuntos A_n y B corresponde a todos los $x \in X$ que pertenecen a todos los A_n excepto quizás a una cantidad finita. Muestre que:

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty}\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n\right) \qquad B = \bigcup_{m=1}^{\infty}\left(\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n\right)$$

   y denotamos por :

$$A = \limsup_{n\to\infty} A_n \qquad \text{y } B = \liminf_{n\to\infty} A_n$$

   Además si $\{E_n\}$ y $\{F_n\}$ son sucesiones crecientes y decrecientes respectivamente muestre que:

$$\limsup_{n\to\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \liminf_{n\to\infty} E_n$$

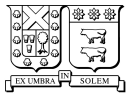
$$\limsup_{n\to\infty} F_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \liminf_{n\to\infty} F_n$$

3. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un abierto y denso, y sea $S \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto de medida de Lebesgue nula. Pruebe que $U \backslash S$ es denso.(*La medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ es la única medida definida sobre los borelianos de $\mathbb{R}^n$ invariante bajo traslaciones y en la cual el cubo unitario mide 1*)Puede ocupar que la medida de la bola es finita.

4. Sea μ una medida sobre $\mathcal{A}$ y A un conjunto fijo de $\mathcal{A}$.Muestre que la función λ definida por $\lambda(E) = \mu(A \cap E)$ es una medida sobre $\mathcal{A}$

5. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida:

   - Muestre que si $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ entonces: $\mu\left(\liminf_{n\to\infty} E_n\right) \leq \liminf_{n\to\infty} \mu(E_n)$
   - Asuma que $\mu\left(\cup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) < \infty$ muestre que $\limsup_{n\to\infty} \mu\left(E_n\right) \leq \mu\left(\limsup_{n\to\infty} E_n\right)$



6. Considere μ una medida positiva definida en la sigma álgebra de Borel $\mathbb{B}(\mathbb{R})$ que es finita para los conjuntos acotados. Para cada $x \in \mathbb{R}$ defina:

$$F(x) := \mu(-\infty, x].$$

Muestre que F es continua por la derecha, que F es continua en x_0 si y sólo si $\mu(\{x_0\}) = 0$ y que $\lim_{x \to -\infty} F(-x) = 0$